

Zadanie 2

Wszystkie sieci muszą zaczynać od prefixu 10.10.

Sieć 1

bitowo: 10.10.000|0 0000.0000 0000 – 10.10.000|1 1111.1111 1111
zakres: 10.10.0.0 – 10.10.31.255
adres: 10.10.0.0/19

Sieć 2

bitowo: 10.10.001|0 0000.0000 0000 – 10.10.001|1 1111.255
zakres: 10.10.32.0 – 10.10.63.255
adres: 10.10.32.0/19

Sieć 3

bitowo: 10.10.010|0 0000.0000 0000 – 10.10.010|1 1111.255
zakres: 10.10.64.0 – 10.10.95.255
adres: 10.10.64.0/19

Sieć 4

bitowo: 10.10.011|0 0000.0000 0000 – 10.10.011|1 1111.255
zakres: 10.10.96.0 – 10.10.127.255
adres: 10.10.96.0/19

Sieć 5

bitowo: 10.10.1|000 0000.0000 0000 – 10.10.255.255
zakres: 10.10.128.0 – 10.10.255.255
adres: 10.10.128.0/17

Jak zmieniła się liczba adresów?

- Na początku mieliśmy dostępne $2^{32-16} = 2$ adresów.
- Po podzieleniu każda sieć będzie miała:
 - Adres sieci
 - Adres rozgłoszeniowy
- Czyli będziemy mieli $2^{16} - (2 \cdot 5) = 2^{16} - 10$ dostępnych adresów

Minimalny rozmiar sieci

Aby uzyskać minimalny rozmiar sieci, to przy każdym następnym dzieleniu musimy zwiększać długość maski o 1.

Zatem otrzymamy:

1. 00001010.00001010.10000000.00000000/17 = 10.10.128.0/17
2. 00001010.00001010.01000000.00000000/18 = 10.10.64.0/18
3. 00001010.00001010.00100000.00000000/19 = 10.10.32.0/19
4. 00001010.00001010.00010000.00000000/20 = 10.10.16.0/20
5. 00001010.00001010.00000000.00000000/20 = 10.10.0.0/20

Najmniejsza podsieć, to ta z najmniejszą maską czyli 4 lub 5. Jej rozmiar to:

$$2^{32-20} - 2 = 2^{12} - 2 = 4094$$